MODUL AJAR

DEEP LEARNING

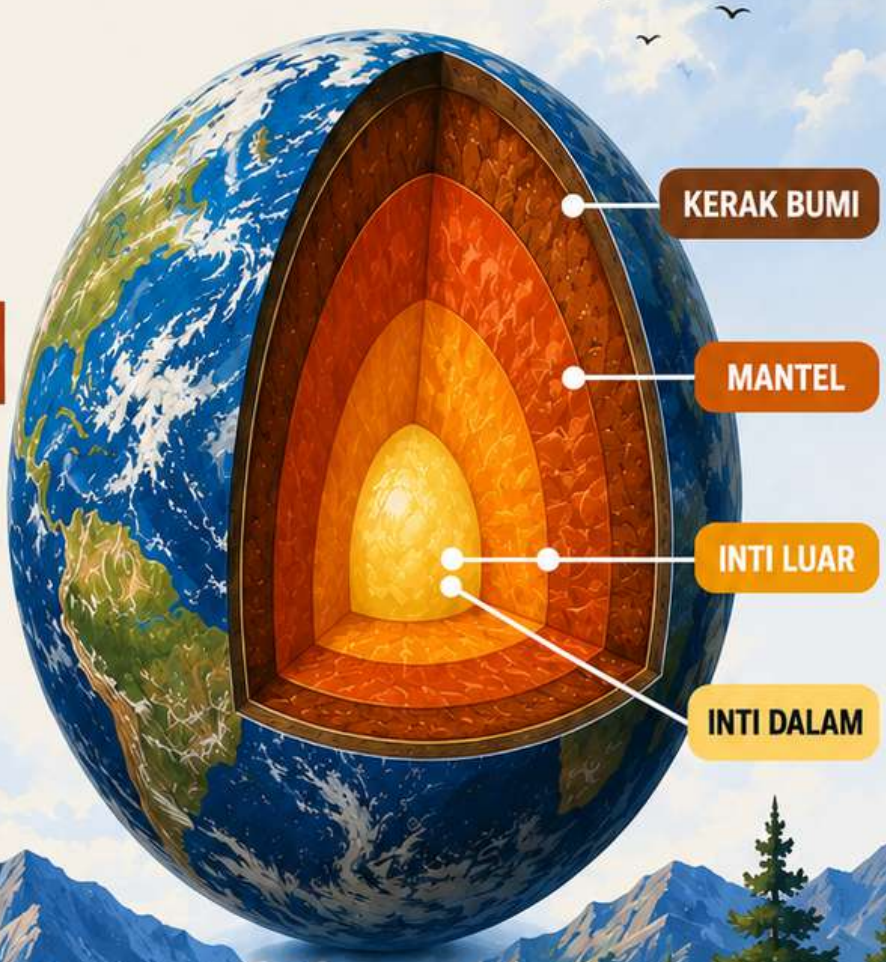
BAB 6

STRUKTUR BUMI DAN PERKEMBANGANNYA

TOPIK 1

LAPISAN STRUKTUR BUMI

"Mengenal Bumi, Rumah Kita yang Luar Biasa"



MATA PELAJARAN
Ilmu Pengetahuan Alam

FASE / KELAS
D / VII

SEMESTER
2

PENYUSUN
Titiek Triadyatmi, S.Pd.

MODUL AJAR DEEP LEARNING
BAB 6: STRUKTUR BUMI DAN PERKEMBANGANNYA
TOPIK 1: LAPISAN STRUKTUR BUMI
IDENTITAS MODUL:

Mata Pelajaran	Fase	Kelas	Semester	Tahun Pelajaran
Ilmu Pengetahuan Alam	D	VII	2	2025/2026

Alokasi waktu (JP)	Jumlah Pertemuan	Penyusun/Pengampu	Sekolah
5	2	Titiek Triadyatmi S.Pd	SMP Negeri 2 Kota Serang

IDENTIFIKASI KESIAPAN PESERTA DIDIK	
Pengetahuan Awal	Peserta didik memiliki pengetahuan dasar dari jenjang sebelumnya tentang lapisan-lapisan bumi secara umum. Mereka pernah mendengar istilah gempa bumi dan gunung meletus.
Minat	Peserta didik memiliki minat pada fenomena alam yang dramatis dan berskala besar seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi. Mereka juga tertarik pada aktivitas membuat model dan simulasi.
Latar Belakang	Peserta didik tinggal di Indonesia, negara yang terletak di "Cincin Api" Pasifik, sehingga topik mengenai gempa dan gunung berapi sangat relevan dan kontekstual dengan lingkungan mereka.
Kebutuhan Belajar	**Visual**: Belajar melalui video bentang alam, gambar struktur bumi, peta lempeng tektonik, dan diagram pergerakan lempeng. **Auditori**: Belajar melalui penjelasan guru, diskusi kelompok, presentasi hasil LKPD dan proyek, dan menyimak cerita tentang penemuan teori lempeng tektonik. **Kinestetik**: Belajar melalui aktivitas membuat model 3D struktur bumi, simulasi pergerakan lempeng, dan membuat miniatur erupsi gunung berapi.

KARAKTERISTIK MATERI PELAJARAN	
Jenis Pengetahuan yang Akan Dicapai	**Konseptual**: Memahami karakteristik lapisan penyusun bumi, teori lempeng tektonik (Pangaea), jenis-jenis pergerakan lempeng, penyebab dan jenis-jenis gempa bumi, serta proses terbentuknya gunung berapi dan dampaknya. **Prosedural**: Menguasai keterampilan membuat model 3d struktur bumi, miniatur gunung berapi, mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, menganalisis peta, dan menyajikan data dalam bentuk presentasi atau poster.
Relevansi dengan Kehidupan Nyata Peserta Didik	Sangat relevan karena Indonesia adalah negara rawan bencana geologi. Pemahaman ini penting untuk mitigasi bencana, memahami potensi sumber daya alam (geotermal), dan menghargai keindahan bentang alam Indonesia.

Tingkat Kesulitan	Sedang hingga Tinggi. Materi ini melibatkan konsep geologi yang abstrak (pergerakan lempeng, arus konveksi) dan skala waktu yang sangat panjang, namun dapat disederhanakan melalui analogi, model, dan simulasi.
Struktur Materi	1. **Struktur Bumi** 2. **Lempeng Tektonik** 3. **Gempa Bumi** 4. **Gunung Berapi**

INTEGRASI NILAI DAN KARAKTER	
Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan Berakhlak Mulia:	Mengagumi kekuatan alam sebagai ciptaan Tuhan dan menyadari pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
Bernalar Kritis	Menganalisis bukti-bukti teori pergerakan lempeng, menghubungkan pergerakan lempeng dengan terjadinya gempa dan gunung berapi, dan mengevaluasi informasi tentang mitigasi bencana.
Kreativitas	Merancang dan membuat model struktur bumi, simulasi pergerakan lempeng, dan miniatur erupsi gunung berapi.
Kolaborasi/Bergotong Royong	Bekerja dalam kelompok untuk melakukan riset, membuat model, dan menyajikan hasil temuan.
Kemandirian	Melakukan riset mandiri dari berbagai sumber untuk mengumpulkan informasi tentang topik yang diberikan.

DIMENSI PROFIL LULUSAN	
Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan Berakhlak Mulia	Menumbuhkan rasa takjub dan syukur atas fenomena alam di bumi, sekaligus meningkatkan kesadaran untuk menjaga kelestarian alam dan waspada terhadap potensinya.
Kewargaan	Memahami posisi geografis Indonesia yang rawan bencana dan pentingnya pengetahuan mitigasi bencana untuk keselamatan diri dan komunitas.
Penalaran Kritis	Menganalisis hubungan sebab-akibat antara fenomena geologi (arus konveksi, pergerakan lempeng) dengan dampaknya di permukaan bumi (gempa, tsunami, gunung berapi).
Kreativitas	Menghasilkan model atau simulasi yang efektif untuk menjelaskan konsep geologi yang kompleks.
Kolaborasi	Bekerja sama secara efektif dalam tim untuk menyelesaikan proyek dan mempresentasikan temuan secara komprehensif.

Kemandirian	Secara aktif mencari dan mengolah informasi dari berbagai sumber terpercaya untuk memperdalam pemahaman.
Kesehatan	Memahami dampak bencana geologi terhadap kesehatan dan keselamatan.
Komunikasi	Mengomunikasikan konsep-konsep ilmiah yang kompleks dan informasi tentang bencana secara jelas dan efektif kepada orang lain.

DESAIN PEMBELAJARAN	
CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP) NOMOR 46 TAHUN 2025	Pada akhir Fase D, peserta didik memiliki kemampuan **mengelaborasikan pemahaman tentang posisi relative bumi-bulan-matahari dalam sistem tata surya dan memahami struktur lapisan bumi untuk menjelaskan fenomena alam yan terjadi dalam rangka mitigasi bencana.**
LINTAS DISIPLIN ILMU	● **Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)**: Mempelajari peta dunia, persebaran gunung berapi dan daerah rawan gempa, serta dampaknya terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. ● **Seni Budaya dan Prakarya (SBdP)**: Merancang dan membuat model 3D struktur bumi dan miniatur gunung berapi.
TUJUAN PEMBELAJARAN	● **Pertemuan 1 (2 JP)**: Peserta didik mampu menjelaskan karakteristik setiap lapisan penyusun bumi (kerak, mantel, inti luar, dan inti dalam) meliputi ketebalan, suhu, dan komposisi materialnya, melalui kegiatan menyimak penjelasan guru, mengamati video, dan berdiskusi kelompok menggunakan LKPD. ● **Pertemuan 2 (3 JP)**: Peserta didik mampu merancang dan membuat model struktur bumi secara kreatif dan mandiri sesuai gaya belajarnya masing-masing, serta mampu mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan kesesuaian model yang dibuatnya dengan konsep lapisan bumi yang telah dipelajari melalui kegiatan presentasi.
TOPIK PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL	● Keindahan bentang alam Indonesia (gunung, danau, ngarai) sebagai hasil dari proses geologi. ● Posisi Indonesia di jalur "Cincin Api" Pasifik dan dampaknya (sering terjadi gempa dan banyak gunung berapi). ● Peristiwa gempa dan tsunami yang pernah terjadi di Indonesia sebagai studi kasus untuk mitigasi bencana. ● Manfaat keberadaan gunung berapi bagi kesuburan tanah dan potensi energi geotermal.

KERANGKA PEMBELAJARAN		
PRAKTIK PEDAGOGIK	Model Pembelajaran	Project Based Learning (PjBL), Inquiry-Based Learning,

	Pendekatan	*Deep Learning* **Mindful Learning**: diterapkan dengan mendorong peserta didik untuk memiliki kesadaran terhadap proses dan tujuan pembelajaran. Hal ini diwujudkan melalui kegiatan apersepsi yang mengaitkan pengalaman awal peserta didik dengan materi yang akan dipelajari, penggunaan pertanyaan pemantik yang merangsang rasa ingin tahu, serta kegiatan refleksi di akhir pembelajaran. Melalui proses ini, peserta didik diharapkan mampu memahami apa yang dipelajari, bagaimana proses mereka belajar, serta mengevaluasi pemahaman yang telah diperoleh. **Meaningful Learning**: dilaksanakan dengan mengaitkan materi pembelajaran dengan konteks kehidupan nyata peserta didik. Materi mengenai struktur bumi, lempeng tektonik, gempa bumi, dan gunung berapi dihubungkan dengan kondisi geografis Indonesia sebagai negara yang berada di kawasan rawan bencana geologi. Penggunaan studi kasus nyata, seperti peristiwa gempa bumi di Indonesia, serta kegiatan analisis fenomena alam, membantu peserta didik memahami relevansi materi dengan kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam konteks nyata. **Joyful Learning**: diwujudkan melalui penyelenggaraan pembelajaran yang interaktif, variatif, dan melibatkan peserta didik secara aktif. Kegiatan pembelajaran dirancang menggunakan model *Project Based Learning*, *Inquiry-Based Learning*, dan *Problem Based Learning*, yang memberikan kesempatan kepada peserta didik

		untuk bereksplorasi, berkolaborasi, dan berkreasi. Aktivitas seperti pembuatan model struktur bumi, simulasi pergerakan lempeng, eksperimen miniatur gunung berapi, serta penggunaan media digital dan permainan edukatif, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan memotivasi peserta didik untuk terlibat secara optimal dalam proses pembelajaran.
	Metode Pembelajaran	Diskusi, Simulasi, Eksperimen, Studi Literatur, Presentasi.
	Strategi Pembelajaran Berdiferensiasi	**Diferensiasi Konten**: disajikan dalam berbagai bentuk seperti video, gambar, dan penjelasan lisan agar sesuai dengan gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. **Diferensiasi Proses**: Proses pembelajaran dilakukan melalui beragam aktivitas seperti diskusi, pengamatan, eksperimen, serta proyek dengan pendekatan *Inquiry*, dan *Project Based Learning*, disertai bimbingan sesuai kebutuhan peserta didik. **Diferensiasi Produk:** Memberi produk pembelajaran bersifat fleksibel, di mana peserta didik dapat menyajikan hasil belajar dalam bentuk model, poster, laporan, atau presentasi, dengan tetap mengacu pada kriteria ketepatan konsep, kreativitas, keterkaitan dengan kehidupan nyata, dan kemampuan komunikasi.
KEMITRAAN PEMBELAJARAN	**Mitra Digital:** Pembelajaran didukung oleh pemanfaatan berbagai platform digital, seperti Google (pencarian informasi), YouTube Edukasi (sumber video pembelajaran), WhatsApp Group (diskusi daring), Google Forms dan Quizizz (asesmen), serta Canva/PowerPoint (pembuatan media presentasi) untuk membantu peserta didik dalam mengeksplorasi materi, berkolaborasi, dan menyajikan hasil pembelajaran secara kreatif.	
LINGKUNGAN BELAJAR	● **Ruang Fisik**: Pengaturan tempat duduk yang fleksibel (untuk kerja kelompok dan diskusi) ● **Ruang Virtual**: Pemanfaatan sumber belajar online	

	seperti YouTube Edukasi atau situs sains. ● **Budaya Belajar**: Menciptakan suasana kelas yang inklusif, di mana setiap peserta didik merasa aman untuk bertanya, berpendapat, dan berbuat salah sebagai bagian dari proses belajar. Mendorong budaya saling menghargai pendapat dan rasa ingin tahu.
PEMANFAATAN DIGITAL	● **Forum Diskusi Daring**: Menggunakan fitur grup WhatsApp untuk diskusi di luar jam pelajaran. ● **Penilaian Daring**: Menggunakan platform seperti Google Forms atau Quizizz untuk kuis dan asesmen formatif. ● **Media Presentasi Digital**: Menggunakan Canva, PowerPoint, atau Google Slides untuk membuat presentasi yang menarik. ● **Media Publikasi Digital**: Mempublikasikan hasil karya (poster, video) di media sosial sekolah untuk menyebarkan kesadaran lingkungan.

F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN BERDIFERENSIASI

PERTEMUAN 1 (2JP: 80 MENIT)

Topik: Struktur Bumi

Kegiatan Pembuka (15 menit)
Orientasi ● Guru bersama peserta didik melakukan pembukaan dengan salam pembuka, memanjatkan syukur kepada Tuhan YME dan berdoa untuk memulai pembelajaran. (DPL Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan Berakhlak Mulia) ● Guru mengecek kehadiran peserta didik dan menanyakan adakah yang tidak masuk pada hari ini.
Apersepsi *Meaningful* (mengaitkan dengan realitas), *Mindful* (menyadari konsep awal) ● Guru memberikan apersepsi, yaitu menunjukkan gambar kenampakan di bumi, antara lain gurun, pegunungan, hutan, laut, dan Lembah ● Guru memberikan pertanyaan: **Dimana kalian melihat kenampakan tersebut? di dalam bumi atau di permukaan bumi?** ● Peserta didik menjawab pertanyaan pemantik guru sesuai dengan pengalamannya (DPL Bernalar kritis, Komunikasi) Guru menjelaskan bahwa kenampakan tersebut terletak di permukaan bumi. Bumi adalah planet terdekat ketiga dari Matahari yang merupakan planet terpadat dan terbesar kelima dari delapan planet dalam Tata Surya. Bumi juga merupakan planet terbesar dari empat planet kebumian di Tata Surya. Bumi terkadang disebut dengan dunia atau "Planet Biru". Usia bumi 4.543 miliar tahun. ● Guru memberikan motivasi untuk menjaga bumi dengan cara memilah sampah antara organik dan anorganik. ● Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan manfaat untuk kehidupan sehari-hari.

Kegiatan Inti (95 Menit)			
No	**Sintaks pembelajaran**	**Kegiatan Pembelajaran**	**Alokasi Waktu**
MEMAHAMI			
1	**Stimulus** ***Mindful* (kesadaran belajar), *Joyful* (media menarik)**	• Peserta didik mengamati dengan seksama video singkat yang diatayangkan guru tentang struktur bumi dengan link berikut: ice age continental drift https://youtu.be/AFVwxZFx7ZY?si=Y5ZeEm-OelNZDmW9. Kemudian peserta didik dibebaskan memberikan pendapat terkait video yang ditampilkan guru **(DPL komunikasi dan penalaran kritis)** (DPL Bernalar kritis, Komunikasi) • Guru memvalidasi pendapat murid dengan mengaitkannya materi struktur bumi dalam kehidupan sehari-hari **(relevan dan berkesadaran)**	
2	**Identifikasi masalah** ***Mindful, Meaningful***	• Peserta dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok diminta untuk mendiskusikan dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan video, misalnya "Apa yang menyebabkan daratan terbelah pada video?" **(DPL kolaborasi, Bernalar kritis dan komunikasi)**	
3	**Pengumpulan data**	• Setiap kelompok diberikan lembar kerja mereka diminta untuk Mengidentifikasi fenomena yang terjadi dalam video, Menghubungkan fenomena tersebut dengan konsep struktur bumi, Menjelaskan lapisan-lapisan bumi secara sederhana	
MENGAPLIKASI			
4	**Pengolahan Data** ***Mindful***	• Peserta didik mengamati dan memahami materi pelajaran dari video pembelajaran yang ditayangkan oleh guru.	

		• Peserta didik berdiskusi dengan anggota kelompoknya untuk mengerjakan LKM **(DPL kemandirian, kolaborasi & komunikasi)**	
5	**Pembuktian**	• Peserta didik mengerjakan LKM dengan mengeksplorasi berbagai macam sumber belajar. • Peserta didik menuliskan hasil diskusi pada LKPM. • Guru memberikan bimbingan dan pengawasan proses pengerjaan proyek.	
6	**Generalisasi** ***Meaningful, Joyful***	• Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Kelompok lain memberikan tanggapan. (DPL Komunikasi, Kolaborasi)	

Kegiatan Penutup			
No	**Sintaks Pembelajaran**	**Kegiatan pembelajaran**	**Alokasi waktu**
MEREFLEKSI			
	Refleksi	• Guru melakukan konfirmasi berupa umpan balik dan koreksi terhadap pekerjaan tiap-tiap kelompok secara klasikal. Guru menanyakan "apakah ada tantangan yang kelompok hadapi saat mengerjakan LKM?" dan menanyakan "nilai apa yang mereka pelajari dari berkelompok tadi?" • Guru meminta peserta didik memberi umpan balik reflektif terhadap kerja kelompok: "apa kontribusi terbaik saya hari ini?" dan "apa yang bisa saya tingkatkan?"	
	Evaluasi	• Peserta didik mengerjakan soal kuis yang sudah disediakan oleh guru. Peserta didik menjawab pertanyaan guru "apa konsep utama yang kalian pelajari hari ini?"	
	Memberikan penghargaan	• Guru memberikan penghargaan kepada semua kelompok yang aktif dengan tepuk tangan.	

		• Guru menginformasikan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan pada pertemuan berikutnya. • Peserta didik berdoa sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. (DPL Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan Berakhlak Mulia)	

PERTEMUAN 2 (3JP : 120 MENIT)
Topik: Struktur bumi
Model pembelajaran: Project based learning

Kegiatan Pembuka (15 menit)
Orientasi • Guru bersama peserta didik melakukan pembukaan dengan salam pembuka, memanjatkan syukur kepada Tuhan YME dan berdoa untuk memulai pembelajaran. (DPL Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan Berakhlak Mulia) • Guru mengecek kehadiran peserta didik dan menanyakan adakah yang tidak masuk pada hari ini.
Apersepsi ***Joyful, Meaningful*** • Guru memberikan *ice breaking* MEMAHAMI • Peserta didik Bersama guru mereview materi sebelumnya yaitu struktur bumi (DPL Komunikasi) • Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan pertanyaan dasar "Bagaimana Struktur lapisan bumi mempengaruhi kehidupan makhluk hidup di permukaan bumi?"

Kegiatan Inti (95 Menit)			
No	**Sintaks pembelajaran**	**Kegiatan Pembelajaran**	**Alokasi Waktu**
1	**Mengorganisasi peserta didik untuk belajar** ***Mindful***	• Guru mengorganisasikan peserta didik menjadi 8 kelompok berdasarkan gaya belajar (tipe A untuk kelompok peserta didik yang memiliki gaya belajar Visual, tipe B untuk kelompok peserta didik yang memiliki gaya belajar kinestetik, tipe C untuk kelompok peserta didik yang memiliki gaya belajar auditori.) (DPL Berkebinekaan	

		global, Kolaborasi) • Peserta didik berkumpul dengan kelompok yang sudah ditentukan oleh guru sebelumnya. • Peserta didik mendapatkan LKPD yang telah dibagikan oleh guru sesuai dengan tipenya.	
2	**Mendesain proyek**	• Peserta didik dengan seksama mendengarkan penjelasan dari guru tentang cara mengerjakan LKPD.	
3	**Menyusun perencanaan aktivitas** ***Meaningful, Joyful***	• Peserta didik menyiapkan alat dan bahan untuk membuat proyek. • Peserta didik merencanakan langkah-langkah pembuatan proyek. (DPL Kreativitas, Kolaborasi, Kemandirian) • Guru membimbing dan memberi umpan balik.	
	Mengawasi proses pengerjaan proyek ***Mindful***	• Peserta didik berdiskusi dengan anggota kelompoknya untuk mengerjakan LKPD dan pembuatan proyek. (DPL Bernalar kritis, Kreativitas, Kolaborasi) • Peserta didik mengerjakan LKPD dengan mengeksplorasi berbagai macam sumber belajar. • Peserta didik menuliskan hasil diskusi pada LKPD. • Guru memberikan bimbingan dan pengawasan proses pengerjaan proyek.	
	Mengembangkan dan menyajikan hasil karya peserta didik ***Meaningful, Joyful***	• Peserta didik mempresentasikan hasil proyek. (DPL Komunikasi, Kreativitas)	

Kegiatan Penutup			
No	**Sintaks Pembelajaran**	**Kegiatan pembelajaran**	**Alokasi waktu**
MEREFLEKSI			
	Refleksi	• Guru melakukan konfirmasi berupa umpan balik dan koreksi terhadap pekerjaan tiap-tiap kelompok	

		secara klasikal. Guru menanyakan "apakah ada tantangan yang kelompok hadapi saat membuat proyek?" dan menanyakan "nilai apa yang mereka pelajari dari bekerja sama?" • Guru meminta peserta didik memberi umpan balik reflektif terhadap kerja kelompok: "apa kontribusi terbaik saya hari ini?" dan "apa yang bisa saya tingkatkan?"	
	Evaluasi	• Peserta didik menjawab pertanyaan guru "apa konsep utama yang kalian pelajari hari ini?"	
	Memberikan penghargaan	• Guru memberikan penghargaan kepada semua kelompok yang aktif dengan tepuk tangan. • Guru menginformasikan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan pada pertemuan berikutnya. • Peserta didik berdoa sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. (DPL Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan Berakhlak Mulia)	

G. ASESMEN PEMBELAJARAN

Assessment as learning	pertanyaan lisan saat apersepsi untuk mengetahui pemahaman awal murid tentang struktur bumi, lempeng tektonik, gempa bumi, dan gunung meletus
Assessment for learning	**Penilaian kinerja:** menilai kinerja murid saat melakukan penyelidikan dan diskusi dalam kelompok **Observasi:** menggunakan lembar observasi untuk menilai sikap dan keterampilan murid selama proses kerja kelompok
Assessment of learning	**Kuis:** di ahir pembelajaran, murid mengerjakan soal pilihan ganda berbasis game edukasi untuk mengukur pemahaman \ individu terhadap konsep-konsep kunci

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.....
NIP. .....

....., ... 20..
Guru Mata Pelajaran

Titiek Triadyatmi, S.Pd.
NIP. .....

LAMPIRAN

REFLEKSI PESERTA DIDIK

JURNAL REFLEKSI

Nama :
Kelas :

Apa yang sudah saya pahami	Apa yang belum saya pahami	Apa yang ingin saya pelajari

ASSESSMENT AS LEARNING

Tujuan: mengukur pengetahuan awal murid

Waktu: kegiatan awal (apersepsi)

Pertanyaan pemantik:

Pertemuan 1: setelah menonton video, apakah bumi dapat benar-benar bergerak? Apa yang menyebabkan bumi dapat bergeser?

Pedoman penilaian: menggunakan skala 1-5

Nama siswa	Kategori pemahaman				Total skor	Catatan
	Ketepatan konsep	Kelengkapan jawaban	Keterkaitan dengan kehidupan nyata	Kejelasan penyampaian		

Rubrik penilaian

Kategori pemahaman	Skor 5	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
Ketepatan konsep	Menjelaskan konsep secara **sangat tepat**, menggunakan istilah ilmiah yang benar (misalnya: lempeng tektonik, gempa tektonik/vulkanik) dan tidak ada kesalahan	Menjelaskan konsep dengan tepat, terdapat sedikit kekeliruan kecil	Penjelasan cukup tepat namun masih umum dan kurang spesifik	Penjelasan kurang tepat dan terdapat miskonsepsi	Tidak memahami konsep / jawaban tidak sesuai
Kelengkapan jawaban	Jawaban **sangat lengkap**, mencakup penyebab, proses, dan contoh	Jawaban lengkap namun ada bagian yang kurang rinci	Jawaban mencakup sebagian informasi	Jawaban sangat terbatas	Tidak menjawab
Keterkaitan dengan kehidupan nyata	Mampu mengaitkan dengan **peristiwa nyata** (misalnya gempa di Indonesia/Tuban) secara jelas dan relevan	Mengaitkan dengan contoh nyata tetapi kurang detail	Contoh ada tetapi kurang tepat	Contoh tidak relevan	Tidak memberikan contoh
Kejelasan penyampaian	Menyampaikan dengan **jelas, runtut, dan percaya diri**	Cukup jelas dan runtut	Kurang runtut namun masih dapat dipahami	Kurang runtut namun masih dapat dipahami	Tidak menyampaikan

ASSESSMENT FOR LEARNING

(rubrik penilaian sikap)

Tujuan:

Bentuk:

Kelas:

Mata Pelajaran:

Nama siswa	Dimensi profil lulusan				Total skor	Catatan
	Bernalar kritis	Kolaborasi	Kreativitas	Komunikasi		

Keterangan skor:

Skor	Kriteria penilaian
5	Sangat menonjol, konsisten tanpa diingatkan
4	Baik, sering terlihat tanpa diingatkan
3	Cukup, kadang-kadang terlihat
2	Kurang, jarang terlihat dan perlu diingatkan
1	Tidak terlihat / tidak menunjukkan sikap

Rubrik penilaian:

Dimensi	**Skor 5**	**Skor 4**	**Skor 3**	**Skor 2**	**Skor 1**
Bernalar kritis	Mampu menganalisis, bertanya, dan memberikan pendapat logis secara konsisten	Sering menunjukkan analisis dan pertanyaan yang relevan	Kadang memberikan pendapat sederhana	Jarang berpikir kritis, perlu diarahkan	Tidak menunjukkan kemampuan berpikir kritis
Kolaborasi	Sangat aktif bekerja sama, menghargai pendapat, dan membantu anggota kelompok	Bekerja sama dengan baik dan menghargai pendapat	Bekerja sama tetapi kurang aktif	Kurang bekerja sama dan sering pasif	Tidak mau bekerja sama
Kreativitas	Menunjukkan ide-ide baru, inovatif, dan solusi yang beragam	Menunjukkan beberapa ide kreatif	Ide masih umum	Jarang menunjukkan kreativitas	Tidak menunjukkan kreativitas
Komunikasi	Menyampaikan ide dengan jelas,	Cukup jelas dalam	Kurang runtut tetapi	Tidak jelas dalam	Tidak berkomunikasi

	runtut, dan percaya diri	menyampaikan pendapat	dapat dipahami	menyampaikan	

ASSESSMENT FOR LEARNING

(rubrik penilaian kinerja)

Tujuan:

Bentuk:

Kelas:

Mata Pelajaran:

Nama siswa						Total skor	Catatan
	Analisis kasus / pemahaman konsep	Keaktifan dalam diskusi	Ketepatan & kelengkapan jawaban LKPD	Keterkaitan dengan konteks nyata	Kerapian & sistematika		

Keterangan skor:

Skor	Kriteria penilaian
5	Sangat baik
4	Baik
3	Cukup
2	Kurang
1	Sangat kurang

Rubrik penilaian:

Kriteria	**Skor 5**	**Skor 4**	**Skor 3**	**Skor 2**	**Skor 1**
Analisis kasus / pemahaman konsep	Analisis sangat tepat, mendalam, dan menggunakan konsep ilmiah secara lengkap	Analisis tepat, konsep sesuai namun kurang mendalam	Analisis cukup tepat tetapi masih umum	Analisis kurang tepat dan terdapat miskonsepsi	Tidak mampu menganalisis / tidak sesuai konsep
Keaktifan dalam diskusi	Sangat aktif, banyak berkontribusi, memberi ide dan menanggapi	Aktif berpartisipasi dalam diskusi	Cukup aktif namun terbatas	Kurang aktif, jarang terlibat	Tidak berpartisipasi
Ketepatan & kelengkapan jawaban LKPD	Jawaban sangat lengkap, semua benar dan sesuai	Jawaban lengkap, sebagian besar benar	Jawaban cukup lengkap namun ada kesalahan	Jawaban tidak lengkap dan banyak kesalahan	Tidak menjawab / tidak sesuai
Keterkaitan dengan konteks nyata	Mengaitkan konsep dengan fenomena	Mengaitkan dengan fenomena nyata namun	Keterkaitan masih umum	Keterkaitan kurang tepat	Tidak mampu mengaitkan

	nyata secara jelas, tepat, dan relevan	kurang rinci			
Kerapian & sistematika	Sangat rapi, sistematis, mudah dibaca	Rapi dan cukup terstruktur	Kurang rapi namun masih bisa dibaca	Tidak rapi dan sulit dibaca	Sangat tidak rapi / tidak terstruktur

ASSESSMENT FOR LEARNING

(rubrik penilaian produk)

Kelas:

Mata Pelajaran:

Lembar penilaian

No	Kriteria Penilaian	Kelompok							Catatan
		1	2	3	4	5	6	7	
1	Kesesuaian konsep								
2	Kelengkapan informasi/model/isi								
3	Kejelasan visual/bentuk/penyampaian								
4	Kreativitas desain/inovasi/penampilan								
5	Kerapian/ kekuatan model/ekspresi dan peran								
Total									

1. Rubrik Produk: POSTER (Visual)

No	**Kriteria Penilaian**	**Skor 5**	**Skor 4**	**Skor 3**	**Skor 2**	**Skor 1**
1	Kesesuaian konsep	Semua lapisan dan fungsi dijelaskan sangat tepat tanpa kesalahan	Hampir semua tepat, ada sedikit kekeliruan	Cukup tepat, masih ada beberapa kesalahan	Banyak kesalahan konsep	Tidak sesuai konsep
2	Kelengkapan informasi	Memuat kerak, mantel, inti + fungsi dan keterkaitannya	Hampir lengkap, kurang detail	Cukup lengkap, belum menyeluruh	Sangat terbatas	Tidak lengkap
3	Kejelasan visual	Gambar, warna, dan label sangat jelas dan mudah dipahami	Cukup jelas	Kurang jelas tetapi masih dipahami	Sulit dipahami	Tidak jelas
4	Kreativitas desain	Desain sangat menarik, inovatif, dan unik	Menarik dan cukup kreatif	Cukup menarik	Kurang menarik	Tidak ada kreativitas
5	Kerapian	Sangat rapi, proporsional, dan detail	Rapi	Kurang rapi	Tidak rapi	Sangat tidak rapi

Skor maksimal = 25

2. Rubrik Produk: MODEL 3D (Kinestetik)

No	**Kriteria Penilaian**	**Skor 5**	**Skor 4**	**Skor 3**	**Skor 2**	**Skor 1**
1	Kesesuaian konsep	Model sangat tepat menggambarkan struktur bumi dan fungsinya	Hampir tepat, ada sedikit kekeliruan	Cukup sesuai, masih ada kesalahan	Banyak kesalahan konsep	Tidak sesuai
2	Kelengkapan model	Semua lapisan lengkap dan diberi penjelasan	Hampir lengkap	Cukup lengkap	Kurang lengkap	Tidak lengkap

No	Kriteria Penilaian	Skor 5	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
3	Ketepatan bentuk/representasi	Bentuk, ukuran, dan susunan lapisan sangat sesuai	Cukup sesuai	Kurang presisi	Tidak sesuai	Tidak jelas
4	Kreativitas dan inovasi	Sangat kreatif, menggunakan bahan/ide unik	Cukup kreatif	Ide masih umum	Kurang kreatif	Tidak kreatif
5	Kerapian dan kekuatan model	Sangat rapi, kuat, dan tahan	Rapi dan cukup kuat	Kurang rapi	Mudah rusak	Tidak layak

Skor maksimal = 25

3. Rubrik Produk: DRAMA / BERMAIN PERAN (Auditori)

No	Kriteria Penilaian	Skor 5	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
1	Kesesuaian konsep	Dialog sangat tepat, menjelaskan struktur bumi dan hubungan antar lapisan dengan benar	Cukup tepat, ada sedikit kekeliruan	Cukup sesuai, masih umum	Banyak kesalahan konsep	Tidak sesuai
2	Kelengkapan isi	Memuat semua lapisan dan keterkaitannya	Hampir lengkap	Cukup lengkap	Kurang lengkap	Tidak lengkap
3	Kejelasan penyampaian	Suara jelas, runtut, dan mudah dipahami	Cukup jelas	Kurang jelas	Sulit dipahami	Tidak terdengar
4	Ekspresi dan peran	Sangat ekspresif, percaya diri, dan sesuai peran	Cukup ekspresif	Kurang ekspresif	Tidak sesuai peran	Tidak berperan
5	Kreativitas penampilan	Sangat menarik, unik, dan inovatif	Menarik	Cukup menarik	Kurang menarik	Tidak kreatif

Skor maksimal = 25

ASSESSMENT FOR LEARNING

(rubrik penilaian Kuis)

Bentuk : uraian
Kelas : VIII I
Mata Pelajaran : IPA

Rubrik Penilaian Soal Deep Learning (C4–C6)

No	Level Kognitif	Kriteria Penilaian	Skor 5	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
1	C4 (Analisis)	Analisis hubungan struktur bumi	Menjelaskan hubungan kerak, mantel, dan inti secara lengkap, runtut, dan menunjukkan sebab-akibat yang jelas	Menjelaskan hubungan antar lapisan dengan cukup tepat, namun kurang rinci	Menyebutkan hubungan secara umum, tetapi analisis masih lemah	Penjelasan kurang tepat dan hubungan tidak jelas	Tidak memahami konsep / jawaban tidak sesuai
2	C5 (Evaluasi)	Evaluasi dan argumentasi ilmiah	Mengevaluasi pernyataan dengan tepat, alasan lengkap, logis, dan mengaitkan semua lapisan	Evaluasi tepat dengan alasan cukup jelas, namun kurang mendalam	Evaluasi benar tetapi alasan masih umum	Evaluasi kurang tepat atau alasan tidak relevan	Tidak mampu mengevaluasi / jawaban tidak sesuai
3	C6 (Kreasi)	Kreativitas dan kesesuaian konsep	Ide/model sangat kreatif, jelas, dan sesuai konsep serta menunjukkan hubungan antar lapisan	Ide cukup kreatif dan sesuai konsep, namun kurang rinci	Ide sederhana dan sebagian sesuai konsep	Ide kurang sesuai atau tidak jelas	Tidak memberikan jawaban / tidak relevan

LAMPIRAN 1

1. Apersepsi
   Pertemuan 1: https://youtu.be/AFVwxZFx7ZY?si=Y5ZeEm-OelNZDmW9
2. Video pembelajaran
   Pertemuan 1:
3. Power point
   Pertemuan 1-2: https://canva.link/drygyivhzyl5m8n
4. Lembar kerja peserta didik (LKPD)
   Pertemuan 1: https://canva.link/vs9c8da21ci3aqe

LAMPIRAN 2

Soal Kuis:

1. Gempa bumi terjadi akibat adanya pergerakan pada bagian kerak bumi.
   Pertanyaan: Analisislah hubungan antara **struktur bumi (kerak, mantel, dan inti)** dengan fenomena terjadinya gempa bumi!

   Jawaban: Gempa bumi terjadi pada kerak bumi sebagai lapisan paling luar. Namun, pergerakan tersebut tidak terjadi sendiri, melainkan dipengaruhi oleh lapisan di bawahnya. Mantel bumi memiliki suhu tinggi dan mengalami arus konveksi yang mendorong pergerakan kerak. Arus konveksi ini terjadi karena adanya panas dari inti bumi sebagai sumber energi utama. Dengan demikian, gempa bumi merupakan hasil interaksi antara kerak sebagai tempat terjadinya gempa, mantel sebagai penggerak, dan inti sebagai sumber energi.
2. Seorang siswa menyatakan:
   "Lapisan inti bumi tidak berpengaruh terhadap kondisi di permukaan bumi karena letaknya sangat dalam."
   Pertanyaan: Evaluasilah pernyataan tersebut berdasarkan konsep struktur bumi!

   Jawaban: Pernyataan tersebut tidak tepat. Inti bumi merupakan sumber panas utama yang memengaruhi lapisan di atasnya, terutama mantel. Panas dari inti menyebabkan arus konveksi di mantel yang berdampak pada pergerakan kerak bumi. Oleh karena itu, inti bumi tetap memiliki pengaruh besar terhadap fenomena di permukaan bumi.
3. Kamu diminta untuk membuat solusi pembelajaran agar temanmu memahami hubungan antara lapisan bumi dan fenomena alam.
   Pertanyaan: Rancanglah sebuah cara sederhana (model, simulasi, atau aktivitas) untuk menjelaskan bagaimana bagian dalam bumi dapat menyebabkan gempa atau gunung berapi!

   Jawaban: membuat model 3D struktur bumi, poster, atau bermain peran

LAMPIRAN 3

BAHAN BACAAN GURU DAN PESERTA DIDIK

LAPISAN BUMI

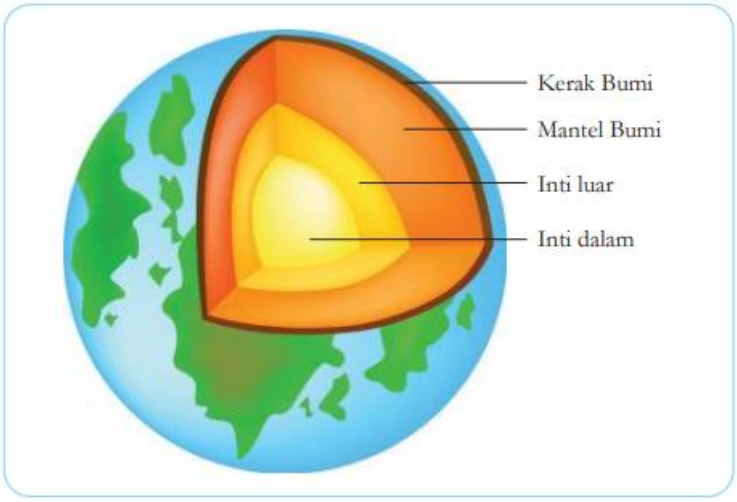
Pada saat berada di kelas 7, kalian telah mempelajari cabang-cabang ilmu Sains. Masih ingatkah kalian dengan cabang ilmu Geologi yang mempelajari tentang bumi dan perubahannya? Sebagian besar keindahan pemandangan alami yang kita nikmati di berbagai belahan dunia terbentuk dari perubahan

yang terjadi pada bumi kita ini. Pemandangan seperti ini disebut sebagai morfologi bentang alam. Coba perhatikan beberapa contoh morfologi bentang alam di Indonesia pada gambar-gambar berikut ini. Selain pada gambargambar ini, dapatkan kamu menyebutkan salah satu bentang alam dari daerah kalian?



Gambar 1. Beberapa Contoh Morfologi Bentang Alam di Indonesia.

Perubahan pada bentang alam diakibatkan oleh tenaga pembentuk bumi atau disebut juga tenaga geologi. Tenaga ini dibagi menjadi dua macam, yaitu tenaga eksogen yang berasal dari luar bumi, seperti pelapukan, pengikisan, dan pengendapan. Yang kedua adalah tenaga endogen, yang berasal dari dalam bumi. Pembahasan pada bab ini lebih berfokus pada tenaga endogen, yang meliputi tektonisme dan vulkanisme. Kita akan mempelajari satu per satu, namun sebelumnya kita mulai dulu dengan mempelajari Struktur Bumi. Kalian telah mempelajari topik struktur bumi di kelas 5 SD. Struktur bumi secara singkat ditunjukkan oleh Gambar 2. Masih ingatkah kalian di bagian manakah kita tinggal?



Gambar 2. Struktur bumi

1. Karakteristik Lapisan Penyusun Bumi

Bayangkanlah kamu mengupas kulit telur rebus yang sudah matang. Kulit telur ini merupakan bagian terluar telur, sama seperti bagian terluar bumi yang disebut kerak bumi. Bagian ini adalah yang paling tipis. Seperti juga kulit telur, kan? Pada lapisan inilah kita tinggal beserta semua keluarga kita dan lingkungan hidup di sekitar kita. Tebalnya lapisan kerak bumi adalah adalah 5-70 km (Geiger, 2019). Setelah mengupas semua bagian kulit telur, bagilah telur itu menjadi dua bagian sama besar, seperti pada gambar di bawah ini.



Gambar 3. Telur yang utuh dan yang dibagi dua

Bandingkanlah gambar telur ini dengan struktur bumi (Gambar 2.). Lapisan putih telur sama seperti lapisan mantel bumi. Sedangkan kuning telur sama seperti lapisan inti bumi, berada tepat di bagian tengah bumi. Lapisan inti bumi terbagi atas dua macam, yaitu inti bagian luar dan inti bagian dalam.

2. Kerak Bumi

Bagian terluar merupakan lapisan yang paling tipis dibandingkan lapisan-lapisan lainnya. Lapisan ini terdiri atas tanah dan batuan yang mudah pecah dan mengandung berbagai unsur kimia, seperti oksigen, silikon, besi, aluminium, kalsium, magnesium, natrium, dan juga kandungan batuan berharga seperti emas, perak, platinum, atau karbon dalam bentuk berlian dan grafit. Ada dua macam lapisan kerak bumi, yaitu kerak benua yang terdapat di daratan dan kerak samudera yang merupakan dasar laut. Ketebalan kerak benua antara 30-70 km sedangkan kerak samudera 6-11 km. Lapisan kerak bumi ini merupakan lapisan yang paling kurang rapat (memiliki massa jenis terendah) dibandingkan lapisan bumi lainnya, sehingga berada paling atas. Ingatkah kamu akan prinsip massa jenis yang telah kamu pelajari di kelas 7 Bab II? Suhu pada kerak bumi bervariasi, apabila kalian menggali semakin dalam, maka suhu makin tinggi. Bahkan pada suatu bagian terdalam di kerak bumi, suhu mencapai 870°C. Dapatkah manusia hidup pada suhu tersebut?

3. Mantel Bumi

Lapisan ini merupakan lapisan yang paling tebal, yaitu 2.900 km dan paling berat di antara lapisan lainnya. Sebenarnya mantel bumi juga terdiri dari dua lapisan seperti inti bumi, yaitu lapisan mantel luar dan mantel bawah atau dalam. Lapisan mantel luar lebih tipis, yaitu hanya sekitar 35-410 km, sedangkan lapisan mantel dalam 410-2.900 km. Lapisan mantel luar dan kerak bumi membentuk litosfer. Suhu pada lapisan mantel paling luar sekitar 250°C. Lapisan mantel berbentuk padatan, terdiri dari batuan-batuan silikat yang mengandung besi dan magnesium yang bersifat mudah bergerak, terutama pada lapisan mantel dalam. Hal ini disebabkan oleh suhu lebih tinggi yang mencapai 2500°C sehingga walaupun berbentuk padatan namun bersifat mudah bergerak atau plastis dikarenakan mengandung logam-logam cair. Karena banyak mengandung batuan inilah, lapisan mantel lebih rapat (bermassa jenis lebih tinggi) dibandingkan kerak bumi.

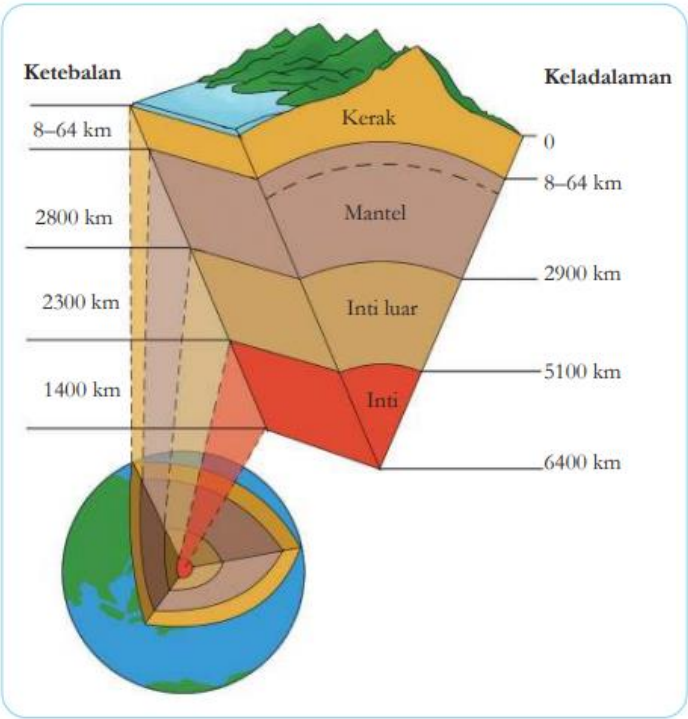
4. Inti Luar Bumi

Berbeda dari kerak dan mantel bumi, lapisan inti luar adalah satu-satunya lapisan yang terdiri dari cairan yang pekat, yang disebut cairan magma. Tidak ada air di sini, cairannya terbuat dari lelehan besi dan nikel. Ketebalan lapisan ini adalah 2.900 km – 5.100 km. Suhu di inti luar bumi berkisar antara 3.800 sampai hampir 6.000°C.

5. Inti Dalam Bumi

Lapisan inti dalam memiliki suhu tertinggi, yaitu antara 5.000-7.000°C. Ketebalannya antara 5.100-6.400 km. Selain kandungan besi dan nikel, di inti dalam juga terdapat belerang, karbon dan oksigen,

serta silikon dan kalium dalam jumlah sedikit. Tidak seperti inti luar yang berbentuk cairan, inti dalam Bab 6 Struktur Bumi dan Perkembangannya 179 memiliki bentuk padatan karena tekanan yang sangat tinggi, sehingga batuan yang terdapat pada lapisan ini tetap berada dalam bentuk padat.



Gambar 4. Perbandingan ketebalan dan kedalaman setiap lapisan bumi.

Nah, setelah mengenal bagian-bagian bumi, tariklah kesimpulan dengan menjawab kembali pertanyaan yang ada di bagian apersepsi: apakah kita bisa menggali tanah dengan sangat dalam hingga bisa sampai ke bagian bumi lainnya? Mengapa demikian? Jawablah dengan merujuk pada Gambar 4. di atas.

LAMPIRAN 4
GLOSARIUM
Bumi *:* planet ketiga dari Matahari dan satu-satunya objek astronomi yang diketahui menampung kehidupan
Batuan : Batuan merupakan lapisan yang terdiri atas campuran mineral sejenis atau tidak sejenis yang saling terikat.
Kerak Bumi *:* lapisan terluar bumi yang terbagi menjadi dua kategori, yaitu kerak samudra dan kerak benua.
Mantel Bumi *:* lapisan yang menyelubungi inti bumi dan merupakan bagian terbesar dari bagian bumi sekitar 83.2 persen dari volume dan 67.8 persen dari keseluruhan massa bumi.
Astenosfer *:* lapisan dibawah litosfer yang wujudnya sangat kental. Astenosfer tersusun dari batuan
yang meleleh akibat panas. Tebal lapisan sekitar 130 hingga 160 kilometer. Astenosfer
berasal dari bahasa Yunani "asthenes" yang artinya lemah, dan "sphere" yang berarti
lapisan
Inti Bumi *:* terbentuk dari lautan besi dan nikel cair dengan ketebalan 2.300 kilometer. Laut cair ini
dikenal sebagai inti luar dan mengelilingi bola besi yang padat dan memiliki lebar

sekitar 2.440 kilometer, yaitu inti dalam.

LAMPIRAN 5

DAFTAR PUSTAKA

Lestari, S. H., dkk. 2021. *Buku Panduan Guru Ilmu Pengetahuan Alam Untuk SMP Kelas VIII*. Jakarta: Pusat Perbukuan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Okky Fajar Tri Maryana, dkk. 2021. *Ilmu Pengetahuan Alam Untuk SMP Kelas VIII*. Jakarta: Pusat Perbukuan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Margono, N. Y., & Sururi, A. M. 2023. *Buku Interaktif Ilmu Pengetahuan Alam Kelas VIII*. Jakarta: Intan Pariwara.

Kemdikbud. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses dari: https://kbbi.web.id/ tanggal 15 Desember 2020.